รายงานการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Tableau

โปรแกรมวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) ที่เปลี่ยนตารางข้อมูลดิบ ให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ ด้วยการลากและวาง

ก่อตั้ง พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ปัจจุบันอยู่ในเครือ Salesforce รุ่นล่าสุด 2026.1

หัวข้อการนำเสนอ

เรื่องที่จะพูดถึงวันนี้

01

ประวัติที่มา

ใครพัฒนา เริ่มเมื่อไร และเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด

02

รุ่นฟรีและเสียเงิน

Public, Free, Professional, Cloud และ Server

03

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ติดตั้งลงเครื่อง หรือใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์

04

เครื่องมือเบื้องต้น

ส่วนประกอบหน้าจอ และขั้นตอนการทำงาน

05

ตัวอย่างการใช้งาน

สองตัวอย่าง คือ ข้อมูลยอดขาย และข้อมูลเปิดสาธารณะ

06

ข้อจำกัดของโปรแกรม

สิ่งที่ Tableau ทำไม่ได้ หรือทำได้ไม่ดี

1. ประวัติที่มา

เริ่มจากงานวิจัยในห้องเรียน สู่ซอฟต์แวร์ระดับโลก

Tableau เกิดจากโครงการวิจัยชื่อ **Polaris** ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายให้คนทั่วไปสำรวจฐานข้อมูลได้ด้วยการมองเห็นแทนการเขียนคำสั่ง SQL

หัวใจของงานวิจัยคือเทคโนโลยี **VizQL** ซึ่งแปลการลากและวางของผู้ใช้ ให้กลายเป็นคำสั่งค้นข้อมูล แล้วแสดงผลออกมาเป็นกราฟโดยอัตโนมัติ

ก่อตั้งบริษัทเมื่อใด

เดือนมกราคม ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ที่เมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนีย ต่อมาย้ายสำนักงานใหญ่ไปเมืองซีแอตเทิล

ผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสามคน

Chris Stolte

นักศึกษาปริญญาเอก ผู้พัฒนาโครงการ Polaris

Pat Hanrahan

อาจารย์ที่ปรึกษา และหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอ Pixar

Christian Chabot

ผู้บริหารด้านธุรกิจ และดำรงตำแหน่งซีอีโอคนแรก

ที่มา: Wikipedia – Tableau Software

1. ประวัติที่มา

เหตุการณ์สำคัญตลอด 23 ปี

2003

ก่อตั้งบริษัท Tableau Software โดยแยกตัวออกมาจากงานวิจัยของสแตนฟอร์ด

2004

ออกสินค้าตัวแรกสู่ตลาด คือ Tableau Desktop รุ่น 1.0

2010

เปิดตัว Tableau Public ให้คนทั่วไปใช้ฟรี และเผยแพร่ผลงานบนเว็บ

2013

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ใช้ชื่อย่อหุ้นว่า DATA

2019

บริษัท Salesforce เข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่า 15.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

2026

รุ่นปัจจุบันคือ 2026.1 และมีรุ่นใช้ฟรีชื่อ Desktop Free Edition

ที่มา: Wikipedia และหน้าดาวน์โหลดของ tableau.com

1. ประวัติที่มา

เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด

เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (Commercial Software) กลุ่ม **Business Intelligence** และ **Data Visualization** มีทั้งรุ่นที่ใช้ฟรีและรุ่นที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องเขียนโปรแกรม

สร้างกราฟด้วยการลากชื่อคอลัมน์ไปวาง ระบบจะแปลงเป็นคำสั่งค้นข้อมูลให้เอง ผ่านเทคโนโลยี VizQL

เชื่อมข้อมูลได้หลากหลาย

ตั้งแต่ไฟล์ Excel, CSV, PDF ไปจนถึงฐานข้อมูลองค์กรและบริการบนคลาวด์ ขึ้นกับรุ่นที่ใช้

นำเสนอและแบ่งปัน

รวมกราฟหลายชิ้นเป็นแดชบอร์ดหน้าเดียว แล้วเผยแพร่ให้ผู้อื่นกดดูและกรองข้อมูลเองได้

คู่แข่งในตลาดเดียวกัน

Microsoft Power BI, Google Looker Studio, Qlik Sense และ Apache Superset

2. รุ่นของโปรแกรม

มีรุ่นอะไรบ้าง ฟรีหรือเสียเงิน

ใช้ฟรี ไม่มีวันหมดอายุ

Tableau Desktop Public Edition

ติดตั้งลงเครื่อง เหมาะกับการเรียนรู้และทำผลงานสะสม แต่บันทึกงานขึ้นเว็บ Tableau Public เท่านั้น และห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

ใช้ฟรี ไม่มีวันหมดอายุ

Tableau Desktop Free Edition

รุ่นใหม่ที่วิเคราะห์ข้อมูลในเครื่องตัวเองได้เต็มที่ เก็บไฟล์ไว้ในเครื่อง ใช้ในงานธุรกิจได้ แต่แบ่งปันผลงานออนไลน์ไม่ได้

มีค่าใช้จ่าย รายปี

Tableau Desktop Professional Edition

รุ่นสำหรับองค์กร ต่อฐานข้อมูลของบริษัทได้ทุกชนิด และส่งงานขึ้น Tableau Cloud หรือ Server ได้

มีค่าใช้จ่าย รายปี

Tableau Cloud และ Tableau Server

ระบบส่วนกลางสำหรับเผยแพร่และทำงานร่วมกัน โดย Cloud คือบริษัทดูแลเซิร์ฟเวอร์ให้ ส่วน Server คือองค์กรติดตั้งเอง

ที่มา: help.tableau.com และ tableau.com/pricing

2. รุ่นของโปรแกรม

เปรียบเทียบสามรุ่นที่ติดตั้งลงเครื่อง

ความสามารถ	Public Edition	Free Edition	Professional
ค่าใช้จ่าย	ฟรี	ฟรี	ต้องซื้อสิทธิ์
บันทึกไฟล์ไว้ในเครื่อง	ได้	ได้	ได้
แหล่งข้อมูลที่ต่อได้	จำกัด 8 ประเภท	เกือบทุกแหล่ง	ทุกแหล่ง
จำนวนแถวข้อมูลสูงสุด	15 ล้านแถว	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด
เผยแพร่ขึ้น Tableau Public	ได้ พื้นที่ 10 GB	ไม่ได้	ได้
เผยแพร่ขึ้น Cloud หรือ Server	ไม่ได้	ไม่ได้	ได้
ส่งไฟล์งานให้คนอื่นเปิดต่อ	ไม่ได้	ไม่ได้	ได้
ใช้ในงานเชิงพาณิชย์	ไม่ได้	ได้	ได้

ที่มา: help.tableau.com หน้าเปรียบเทียบรุ่นของ Tableau Desktop

2. รุ่นของโปรแกรม

ราคาของรุ่นที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

Tableau Standard

15 USD

ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน

ได้ Tableau Desktop, Prep Builder และสร้างงานผ่านเบราว์เซอร์

Tableau Enterprise

35 USD

ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน

เพิ่มระบบจัดการข้อมูลและการควบคุมสิทธิ์ขั้นสูงสำหรับองค์กรใหญ่

Tableau Next

40 USD

ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน

รุ่นที่ทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ และระบบ Salesforce

สิทธิ์ผู้ใช้มีสามแบบ

Creator สร้างงานใหม่ได้ทั้งหมด · **Explorer** แก้ไขงานที่มีอยู่ได้ · **Viewer** ดูและกดโต้ตอบได้อย่างเดียว

ข้อควรรู้เรื่องการจ่ายเงิน

ไม่มีแบบจ่ายรายเดือน ต้องทำสัญญาและชำระเป็นรายปีเท่านั้น และทุกองค์กรต้องมีสิทธิ์ Creator อย่างน้อยหนึ่งคน

ที่มา: tableau.com/pricing ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2569

3. ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ติดตั้งลงเครื่อง หรือใช้ผ่านเบราว์เซอร์

แบบติดตั้งลงเครื่อง (Desktop)

1

เข้าเว็บ tableau.com แล้วเลือกรุ่นที่ต้องการ คือ Public หรือ Free Edition

2

สมัครบัญชีด้วยอีเมล แล้วกดปุ่มดาวน์โหลดตัวติดตั้ง

3

เปิดไฟล์ติดตั้ง กดยอมรับเงื่อนไข แล้วรอจนติดตั้งเสร็จ

4

เปิดโปรแกรม ลงชื่อเข้าใช้ แล้วเริ่มต่อไฟล์ข้อมูลได้ทันที

ความต้องการของเครื่อง

รองรับ Windows และ macOS เท่านั้น ไม่มีรุ่นสำหรับ Linux และใช้บนมือถือหรือแท็บเล็ตเพื่อสร้างงานไม่ได้

แบบใช้งานออนไลน์

ไม่ต้องติดตั้งอะไรเลย เข้าเว็บ public.tableau.com สมัครบัญชีฟรี แล้วสร้างกราฟผ่านหน้าเว็บได้ทันที

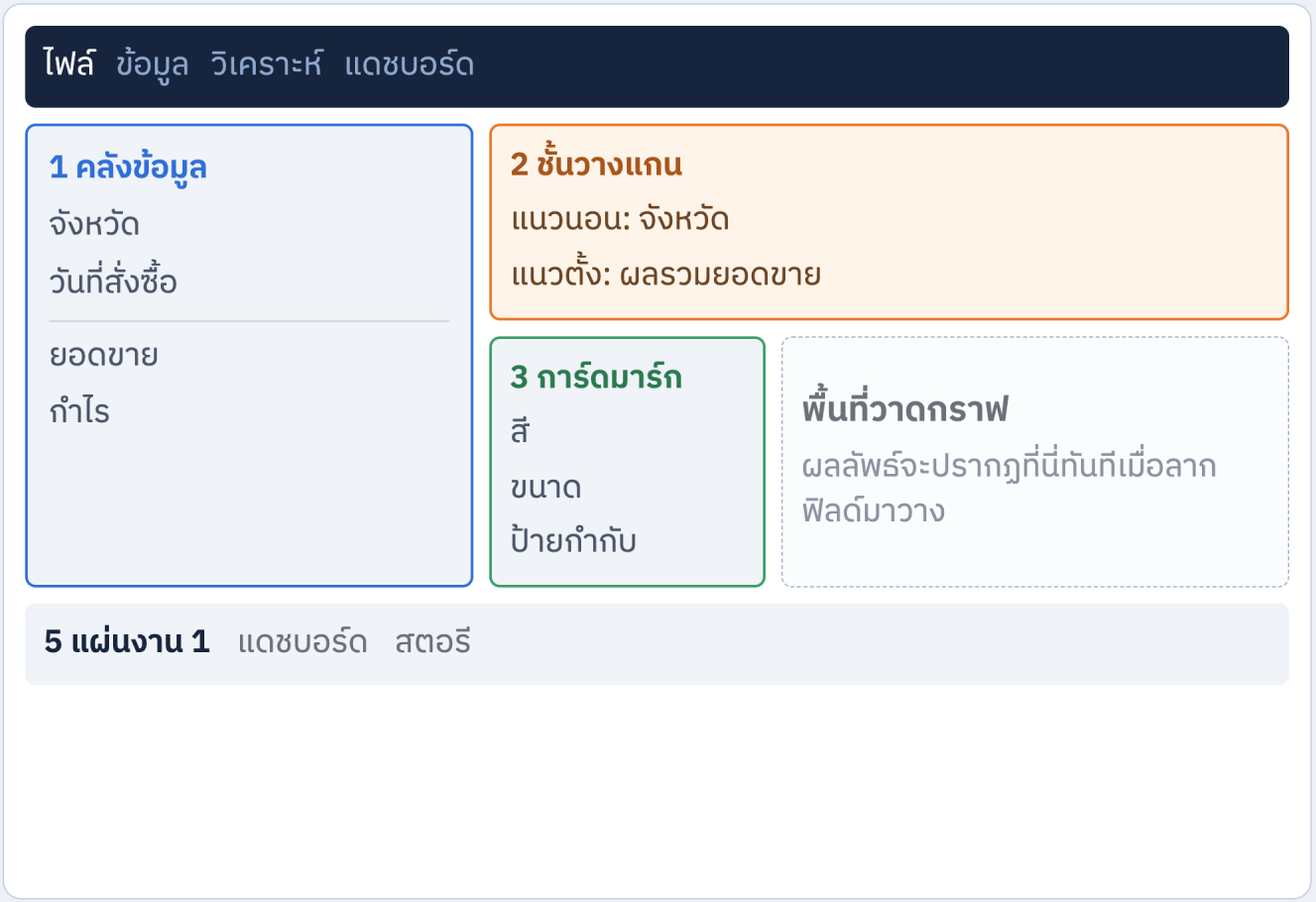
ผู้ใช้ที่ซื้อสิทธิ์แล้ว สามารถสร้างและแก้ไขงานบน Tableau Cloud ผ่านเบราว์เซอร์ได้เช่นกัน เรียกว่า Web Authoring

ข้อเสียคือทำงานได้ช้ากว่า และมีเครื่องมือให้ใช้น้อยกว่าโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

ที่มา: help.tableau.com หน้าดาวน์โหลดตัวติดตั้ง

3. เครื่องมือเบื้องต้น

ส่วนประกอบของหน้าจอทำงาน



1 คลังข้อมูล (Data Pane)
รายชื่อคอลัมน์ แยกเป็นมิติ (ข้อความ วันที่) กับค่าที่วัดได้ (ตัวเลข)

2 ชั้นวาง (Rows และ Columns)
ลากฟิลด์มาวางเพื่อกำหนดแกนนอนและแกนตั้งของกราฟ

3 การ์ดมาร์ก (Marks)
ปรับสี ขนาด ป้ายกำกับ และเปลี่ยนชนิดของกราฟ

4 ปุ่ม Show Me
อยู่มุมขวาบน ช่วยแนะนำชนิดกราฟที่เหมาะกับข้อมูลที่เลือกไว้

5 แท็บด้านล่าง
สลับระหว่างแผ่นงาน แดชบอร์ด และสตอรีที่ใช้เล่าเรื่อง

3. เครื่องมือเบื้องต้น

ขั้นตอนการทำงานสี่ขั้น

ขั้นที่ 1

เชื่อมต่อข้อมูล

เลือกไฟล์ Excel หรือ CSV ที่เตรียมไว้ แล้วตรวจดูว่าหัวตารางถูกต้อง

ขั้นที่ 2

สร้างแผ่นงาน

ลากฟิลด์ไปวางบนชั้นวางแกน ปรับสีและชนิดกราฟให้อ่านง่าย

ขั้นที่ 3

รวมเป็นแดชบอร์ด

นำแผ่นงานหลายชิ้นมาจัดหน้าเดียว แล้วใส่ตัวกรองให้กดเลือกได้

ขั้นที่ 4

บันทึกและแบ่งปัน

บันทึกลงเครื่อง ส่งขึ้นเว็บ หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF และรูปภาพ

เคล็ดลับก่อนเริ่ม

จัดข้อมูลให้เป็นตารางแบบหนึ่งแถวต่อหนึ่งรายการ มีหัวตารางบรรทัดเดียว และไม่มีช่องที่รวมเซลล์ มิฉะนั้นโปรแกรมจะอ่านข้อมูลผิดพลาด

ลำดับนี้ใช้ได้กับทุกรุ่นของโปรแกรม ต่างกันแค่ขั้นที่ 4 ว่าแบ่งปันได้มากน้อยแค่ไหน

4. ตัวอย่างที่ 1

วิเคราะห์ยอดขายของร้านค้า

ใช้ไฟล์ตัวอย่าง Sample Superstore ที่ติดมากับโปรแกรม ซึ่งเก็บรายการสั่งซื้อ วันที่ ภูมิภาค ยอดขาย และกำไร

ขั้นที่ 1

ลาก ภูมิภาค ไปวางบนชั้นวางแนวนอน

ขั้นที่ 2

ลาก ยอดขาย ไปวางบนชั้นวางแนวตั้ง โปรแกรมจะรวมยอดให้อัตโนมัติ

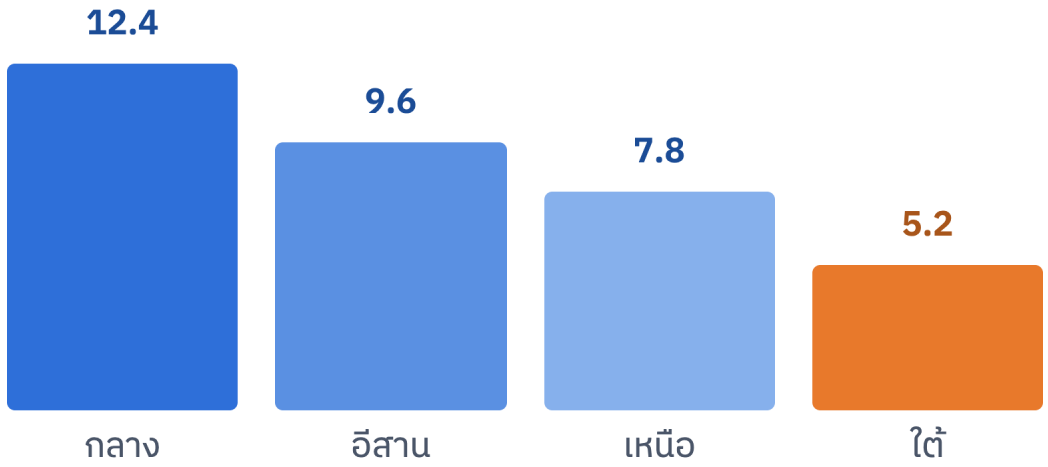
ขั้นที่ 3

ลาก กำไร ไปวางที่ช่องสีบนการ์ดมาร์ก เพื่อดูว่าภูมิภาคใดขายดีแต่กำไรน้อย

สิ่งที่ได้

กราฟแท่งเปรียบเทียบยอดขาย พร้อมแผนที่กำไรรายจังหวัด ใช้เวลาไม่เกินห้านาที

ยอดขายรวมแยกตามภูมิภาค



หน่วยเป็นล้านบาท แท่งสีส้มคือภูมิภาคที่ยอดขายต่ำที่สุด ซึ่งเป็นตัวอย่างสมมติเพื่อการนำเสนอ

ใช้ได้กับทุกรุ่น เพราะเป็นการอ่านไฟล์ในเครื่อง

4. ตัวอย่างที่ 2

ทำแดชบอร์ดจากข้อมูลเปิดภาครัฐ

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV จากเว็บข้อมูลเปิด เช่น data.go.th แล้วทำเป็นแดชบอร์ดเผยแพร่บน Tableau Public

ขั้นที่ 1

ต่อไฟล์ CSV จำนวนประชากรรายจังหวัด แล้วตรวจชนิดข้อมูลให้ถูก

ขั้นที่ 2

สร้างสามแผ่นงาน คือ ตัวเลขสรุป กราฟเส้นรายปี และแผนที่รายจังหวัด

ขั้นที่ 3

สร้างแดชบอร์ด ลากทั้งสามแผ่นมาวาง ใส่ตัวกรองปีและภูมิภาค

ขั้นที่ 4

เลือกเมนู บันทึกขึ้น Tableau Public จะได้ลิงก์สำหรับส่งให้ผู้อื่นเปิดดูในเบราว์เซอร์

ตัวอย่างนี้ต้องใช้รุ่น Public Edition เพราะต้องเผยแพร่ขึ้นเว็บ



ภาพจำลองหน้าตาแดชบอร์ด ตัวเลขเป็นเพียงตัวอย่างประกอบการนำเสนอ

5. ข้อจำกัด

ข้อจำกัดของโปรแกรมโดยรวม

ค่าใช้จ่ายสูง

รุ่นองค์กรเริ่มต้นที่ 15 ถึง 35 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน ต้องทำสัญญารายปี ไม่มีแบบจ่ายรายเดือน

ระบบปฏิบัติการจำกัด

ติดตั้งได้เฉพาะ Windows และ macOS ไม่มีรุ่นสำหรับ Linux และสร้างงานบนมือถือไม่ได้

จัดการข้อมูลดิบได้น้อย

ไม่ได้ออกแบบมาทำความสะอาดข้อมูลที่ยุ่งเหยิง ต้องใช้ Tableau Prep หรือโปรแกรมอื่นช่วยก่อน

ปรับแต่งนอกกรอบได้ยาก

กราฟรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่มีให้เลือก ต้องใช้สูตรซับซ้อน ยืดหยุ่นน้อยกว่าการเขียนโปรแกรมเอง

ต้องใช้เวลาเรียนรู้

เริ่มต้นง่าย แต่การใช้งานจริงต้องเข้าใจศัพท์เฉพาะ เช่น LOD และการคำนวณระดับตาราง

กินทรัพยากรเครื่อง

เมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่หรือแดชบอร์ดซับซ้อน โปรแกรมจะทำงานช้าและใช้หน่วยความจำมาก

เพิ่มเติม: การแสดงผลภาษาไทยบางจุด เช่น การเรียงลำดับและฟอนต์บนแผนที่ อาจต้องตั้งค่าเพิ่มเอง

5. ข้อจำกัด

ข้อจำกัดเฉพาะของรุ่นที่ใช้ฟรี

Public Edition

- บันทึกงานได้เฉพาะบนเว็บ Tableau Public ซึ่งทุกคนเปิดดูและดาวน์โหลดไปใช้ต่อได้
- ห้ามใช้ในงานเชิงพาณิชย์
- รองรับข้อมูลไม่เกิน 15 ล้านแถว และพื้นที่เก็บงาน 10 กิกะไบต์
- ต่อแหล่งข้อมูลได้จำกัด เช่น Excel, CSV, JSON, PDF และ Google Drive
- ข้อมูลสดอัปเดตได้เฉพาะจาก Google Drive และวันละหนึ่งครั้ง

Free Edition

- เผยแพร่งานขึ้น Tableau Public ไม่ได้
- ส่งงานขึ้น Tableau Cloud หรือ Server ไม่ได้
- ส่งไฟล์งานแบบรวมข้อมูลให้เพื่อนเปิดต่อไม่ได้ ทำได้แค่ส่งออกเป็นรูปภาพหรือ PDF
- ใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ไว้บน Cloud หรือ Server ไม่ได้
- เหมาะกับการทำงานคนเดียวเท่านั้น ไม่รองรับการทำงานเป็นทีม

เรื่องการบริการหลังการขาย

ทั้งสองรุ่นที่ใช้ฟรีไม่มีทีมสนับสนุนให้ติดต่อ มีเพียงคู่มือออนไลน์ คลังความรู้ และกระดานสนทนาของชุมชนผู้ใช้เท่านั้น

ที่มา: help.tableau.com หน้าเปรียบเทียบรุ่นของ Tableau Desktop

บทสรุป

สรุปสี่ข้อที่ควรจำ

01

เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล เกิดจากงานวิจัยของสแตนฟอร์ดเมื่อปี 2003

02

มีรุ่นใช้ฟรีสองตัว คือ Public Edition กับ Free Edition ส่วนรุ่นองค์กรต้องซื้อสิทธิ์เป็นรายปี

03

ใช้งานด้วยการลากและวาง ทำตามสี่ขั้น คือ ต่อข้อมูล สร้างแผ่นงาน รวมเป็นแดชบอร์ด แล้วแบ่งปัน

04

ข้อจำกัดหลักคือราคาสูง ไม่รองรับ Linux และรุ่นฟรีแลกมาด้วยการแชร์หรือความเป็นส่วนตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง

แหล่งอ้างอิง

help.tableau.com หน้าเปรียบเทียบรุ่นและหน้าดาวน์โหลด · tableau.com/pricing · Wikipedia หัวข้อ Tableau Software · ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2569

ขอบคุณครับ ยินดีรับคำถาม